



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206362955 U

(45)授权公告日 2017.07.28

(21)申请号 201720027749.4

(22)申请日 2017.01.11

(73)专利权人 平顶山市倍优特电气有限公司

地址 467000 河南省平顶山市高新技术开
发区遵化店镇遵化村北

(72)发明人 代克杰 李艳波 王艳辉 陈辉
张桐

(74)专利代理机构 洛阳公信知识产权事务所
(普通合伙) 41120

代理人 狄干强

(51)Int.Cl.

G01W 1/02(2006.01)

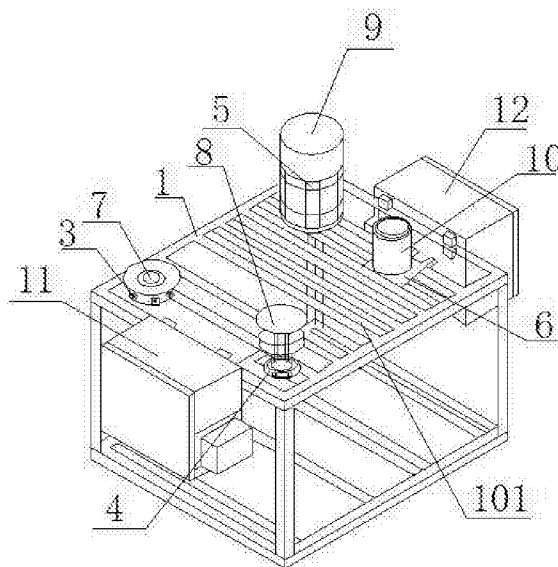
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种用于环境监测的简易气象站

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于环境监测的简易气象站,包括架体、环境监测设备、光线光栅调制器以及主机箱,环境监测设备包括日照传感器、五要素气象监测装置、雨量传感器和温湿度气压传感器,环境监测设备通过固定装置与架体固定连接,架体的顶板上设有凹槽I,环境监测设备通过固定装置及卡柱卡设在凹槽I内;固定装置包括固定机构I、固定机构II、固定机构III和固定机构IV,每个固定机构下方均设置卡柱和锥形挡块;固定机构II包括底座II和凹槽II,固定机构II将五要素气象监测装置的固定柱固定在凹槽II内,并与其他环境监测装置相互配合以实现环境监测;本实用新型所述的气象站结构简单、稳定性好、安装拆卸方便、便于维修、节省了企业成本。



1. 一种用于环境监测的简易气象站,包括中空的架体(1)、固定设置在架体(1)上的环境监测设备、传送环境监测信号的光线光栅调制器(12)以及与光线光栅调制器(12)相连接的主机箱(11),环境监测设备包括日照传感器(7)、五要素气象监测装置(8)、雨量传感器(9)和温湿度气压传感器(10),环境监测设备通过固定装置与架体(1)固定连接,其特征在于:所述架体(1)的顶板上并行均布有多个凹槽I(101),环境监测设备通过固定装置及固定装置底部的多个卡柱(2)卡设在凹槽I(101)内,卡柱(2)自由端套设锥形挡块(201),锥形挡块(201)通过螺纹与卡柱(2)连接以将卡柱(2)固定在凹槽I(101)内;所述固定装置包括固定日照传感器(7)的固定机构I(3)、固定五要素气象监测装置(8)的固定机构II(4)、固定雨量传感器(9)的固定机构III(5)和固定温湿度气压传感器(10)的固定机构IV(6),每个固定机构下方均固定设置卡柱(2)和锥形挡块(201),以将其固定在架体(1)的顶板上;固定机构II(4)包括固定设置在卡柱(2)上端的底座II(401)和设置在底座II(401)中部固定五要素气象监测装置(8)下端固定柱的凹槽II(402),固定机构II(4)通过销轴将固定柱固定在凹槽II(402)内以固定五要素气象监测装置(8),并与其他环境监测装置相互配合以实现环境监测。

2. 如权利要求1所述的一种用于环境监测的简易气象站,其特征在于:所述的固定机构I(3)包括固定设置在卡柱(2)上端的底座I(301)和铰接在底座I(301)外侧多个固定块(302),日照传感器(7)的底部固定在底座I(301)上,固定块(302)翻转后通过螺栓将日照传感器(7)固定在架体(1)上。

3. 如权利要求1所述的一种用于环境监测的简易气象站,其特征在于:所述的固定机构III(5)包括固定设置在卡柱(2)上端的圆形底板I(501)、沿圆形底板I(501)边沿垂直均布的多个固定板(502)、固定设置在固定板(502)外壁的多个固定环(503),雨量传感器(9)穿过固定环(503)并通过螺栓将底部固定在圆形底板I(501)上。

4. 如权利要求1所述的一种用于环境监测的简易气象站,其特征在于:所述的固定机构IV(6)包括一固定设置在卡柱(2)上端的底板II(601),底板II(601)一侧固定设置多个卡块(602),且卡块(602)和底板II(601)下表面形成一个与顶板卡接的卡槽(603),温湿度气压传感器(10)的底部与底板II(601)固定连接,卡块(602)穿过凹槽I(101)并通过卡槽(603)将卡块(602)卡接在顶板上,以固定温湿度气压传感器(10)。

一种用于环境监测的简易气象站

技术领域

[0001] 本实用新型涉及环境监测气象站的支护安装技术领域,尤其涉及一种用于环境监测的简易气象站。

背景技术

[0002] 环境监测气象站通过多种监测设备对自然条件进行监测,广泛用于各种需要对自然条件进行监测的场所,也是GIS长母线监测的重要指标,GIS母线筒状结构因自然条件变化而引起温度差效应主要归纳为日照、降温、年温度变化等原因,对于高海拔和高原性气候地区,增温散热快,日照、温度等的差异较大,因此对于气象站的要求较高,传统的气象站支架一般为单点固定,向外延伸一定的距离,气象监测设备悬空设置在气象站支架上,安装及吊装过程麻烦,且很容易损坏机器,底部安装时也收到冻土层的影响,稳固性不高,且不同的高度,监测的环境参数灵敏度也不高,直接影响了GIS长母线的测量精度。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型的目的是提出一种用于环境监测的简易气象站,通过设置架体、固定装置和环境监测设备,结构简单、稳定性好、安装拆卸方便、便于维修、节省了企业成本。

[0004] 本实用新型为了解决上述问题所采取的技术方案为:一种用于环境监测的简易气象站,包括中空的架体、固定设置在架体上的环境监测设备、传送环境监测信号的光线光栅调制器以及与光线光栅调制器相连接的主机箱,环境监测设备包括日照传感器、五要素气象监测装置、雨量传感器和温湿度气压传感器,环境监测设备通过固定装置与架体固定连接,所述架体的顶板上并行均布有多个凹槽I,环境监测设备通过固定装置及固定装置底部的多个卡柱卡设在凹槽I内,卡柱自由端套设锥形挡块,锥形挡块通过螺纹与卡柱连接以将卡柱固定在凹槽I内;所述固定装置包括固定日照传感器的固定机构I、固定五要素气象监测装置的固定机构II、固定雨量传感器的固定机构III和固定温湿度气压传感器的固定机构IV,每个固定机构下方均固定设置卡柱和锥形挡块,以将其固定在架体的顶板上;固定机构II包括固定设置在卡柱上端的底座II和设置在底座II中部固定五要素气象监测装置下端固定柱的凹槽II,固定机构II通过销轴将固定柱固定在凹槽II内以固定五要素气象监测装置,并与其他环境监测装置相互配合以实现环境监测;

[0005] 所述的固定机构I包括固定设置在卡柱上端的底座I和铰接在底座I外侧多个固定块,日照传感器的底部固定在底座I上,固定块翻转后通过螺栓将日照传感器固定在架体上;

[0006] 所述的固定机构III包括固定设置在卡柱上端的圆形底板I、沿圆形底板I边沿垂直均布的多个固定板、固定设置在固定板外壁的多个固定环,雨量传感器穿过固定环并通过螺栓将底部固定在圆形底板I上;

[0007] 所述的固定机构IV包括一固定设置在卡柱上端的底板II,底板II一侧固定设置多

个卡块,且卡块和底板Ⅱ下表面形成一个与顶板卡接的卡槽,温湿度气压传感器的底部与底板Ⅱ固定连接,卡块穿过凹槽Ⅰ并通过卡槽将卡块卡接在顶板上,以固定温湿度气压传感器。

[0008] 本实用新型的有益效果:

[0009] 1、本实用新型通过设置中空的架体和固定装置,将日照传感器、五要素气象监测装置、雨量传感器、温湿度气压传感器稳固固定在支架上,且支架为矩形中空的结构,架体顶板上设置有多个凹槽Ⅰ,环境监测设备通过固定装置及固定装置底部的多个卡柱卡设在凹槽Ⅰ内,使得环境监测设备固定更加稳固,可以更好的适应环境,尤其是高海拔环境或是高原冻土环境,各种环境监测设备均通过卡柱固定在架体上,稳固效果好,适应性力强,测得的数据更加准确,有效的减少了GIS长母线的整体位移,更便于设备调试及校准,取得了结构简单、使用方便、稳固性好、安装拆卸方便、便于维修、节省了企业成本的有益效果。

[0010] 2、本实用新型通过设置固定机构Ⅰ,通过设置底座Ⅰ和多个固定块,且固定块与底座Ⅰ铰接,将日照传感器的底部置于底座Ⅰ上,通过固定块及卡柱将其固定在支架上,取得了稳固性好、安装拆卸方便的有益效果。

[0011] 3、本实用新型通过设置固定机构Ⅱ,通过设置底座Ⅱ和凹槽Ⅱ,将五要素气象监测装置下端的固定柱固定在凹槽Ⅱ内,并通过销轴固定,取得了稳固性好、安装拆卸方便的有益效果。

[0012] 4、本实用新型通过设置固定机构Ⅲ,通过固定板和固定环将雨量传感器固定在固定机构Ⅲ上,且多个固定环固定效果更好,取得了稳固性好、安装拆卸方便的有益效果。

[0013] 5、本实用新型通过设置固定机构Ⅳ,卡块穿过凹槽Ⅰ并通过卡槽将卡块卡接在顶板上,以固定温湿度气压传感器,固定稳固,维修方便,取得了稳固性好、安装拆卸方便的有益效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型的固定结构Ⅰ的结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型的固定结构Ⅱ的结构示意图;

[0017] 图4为本实用新型的固定结构Ⅲ的结构示意图;

[0018] 图5为本实用新型的固定结构Ⅳ的俯视结构示意图;

[0019] 图6为本实用新型的固定结构Ⅳ的左视结构示意图;

[0020] 图7为本实用新型的卡柱的结构示意图;

[0021] 图中标记:1、架体,101、凹槽Ⅰ,2、卡柱,201、锥形挡块,3、固定机构Ⅰ,301、底座Ⅰ,302、固定块,4、固定机构Ⅱ,401、底座Ⅱ,402、凹槽Ⅱ,5、固定机构Ⅲ,501、圆形底板Ⅰ,502、固定板,503、固定环,6、固定机构Ⅳ,601、底板Ⅱ,602、卡块,603、卡槽,7、日照传感器,8、五要素气象监测装置,9、雨量传感器,10、温湿度气压传感器,11、主机箱,12、光线光栅调制器。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作详细说明,本实施例以本实用新型技

术方案为前提,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。

[0023] 如图所述,本实用新型为一种用于环境监测的简易气象站,包括中空的架体1、固定设置在架体1上的环境监测设备、传送环境监测信号的光线光栅调制器12以及与光线光栅调制器12相连接的主机箱11,光线光栅调制器12和主机箱11分别固定设置在架体1的两侧,并通过电联接以收集并存储环境监测信号,环境监测设备包括日照传感器7、五要素气象监测装置8、雨量传感器9和温湿度气压传感器10,环境监测设备通过固定装置与架体1固定连接,架体1可设置为不锈钢材质,解释耐用,所述架体1的顶板上并行均布有多个凹槽I101,环境监测设备通过固定装置及固定装置底部的多个卡柱2卡设在凹槽I101内,卡柱2自由端套设锥形挡块201,卡柱2可设置为不锈钢材质,锥形挡块201可设置为不锈钢材质或者是弹性材质,锥形挡块201通过螺纹与卡柱2连接以将卡柱2固定在凹槽I101内;所述固定装置包括固定日照传感器7的固定机构I3、固定五要素气象监测装置8的固定机构II4、固定雨量传感器9的固定机构III5和固定温湿度气压传感器10的固定机构IV6,每个固定机构下方均固定设置卡柱2和锥形挡块201,以将其固定在架体1的顶板上;固定机构II4包括固定设置在卡柱2上端的底座II401和设置在底座II401中部固定五要素气象监测装置8下端固定柱的凹槽II402,固定机构II4通过销轴将固定柱固定在凹槽II402内以固定五要素气象监测装置8,并与其他环境监测装置相互配合以实现环境监测,结构简单、稳定性好、安装拆卸方便、便于维修、节省了企业成本。

[0024] 以上为本实用新型的基本实施方式,可以在以上的基础上做进一步的改进、优化和限定:

[0025] 如:所述的固定机构I3包括固定设置在卡柱2上端的底座I301和铰接在底座I301外侧多个固定块302,日照传感器7的底部固定在底座I301上,固定块302翻转后通过螺栓将日照传感器7固定在架体1上,固定效果好,拆卸安装方便。

[0026] 又如:所述的固定机构III5包括固定设置在卡柱2上端的圆形底板I501、沿圆形底板I501边沿垂直均布的多个固定板502、固定设置在固定板502外壁的多个固定环503,雨量传感器9穿过固定环503并通过螺栓将底部固定在圆形底板I501上,固定机构III的材质也可设置为不锈钢材质,结实耐用,更加稳固,拆卸安装方便。

[0027] 又如:所述的固定机构IV6包括一固定设置在卡柱2上端的底板II601,底板II601一侧固定设置多个卡块602,且卡块602和底板II601下表面形成一个与顶板卡接的卡槽603,温湿度气压传感器10的底部与底板II601固定连接,卡块602穿过凹槽I101并通过卡槽603将卡块602卡接在顶板上,以固定温湿度气压传感器10,更加稳固,拆卸安装方便。

[0028] 本实用新型在使用时,首先将架体1固定在需要检测地区的底面上,然后将环境监测设备通过固定装置固定在架体1上,最后对环境监测设备、光线光栅调制器12和主机箱11进行连接调试后,即可进行环境监测。

[0029] 本实用新型所述的气象站通过设置环境监测设备和固定装置,使得该气象站结构简单、稳定性好、安装拆卸方便、便于维修、节省了企业成本。

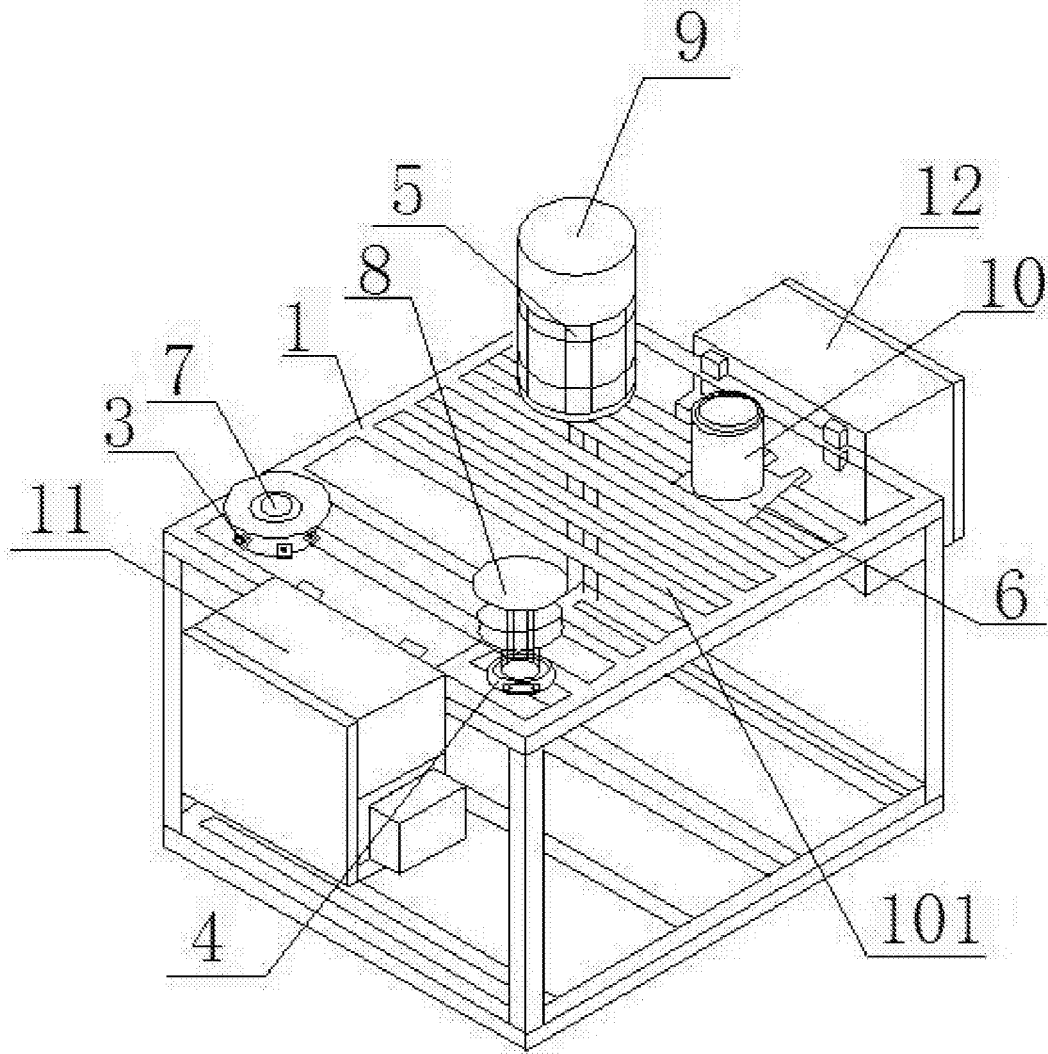


图1

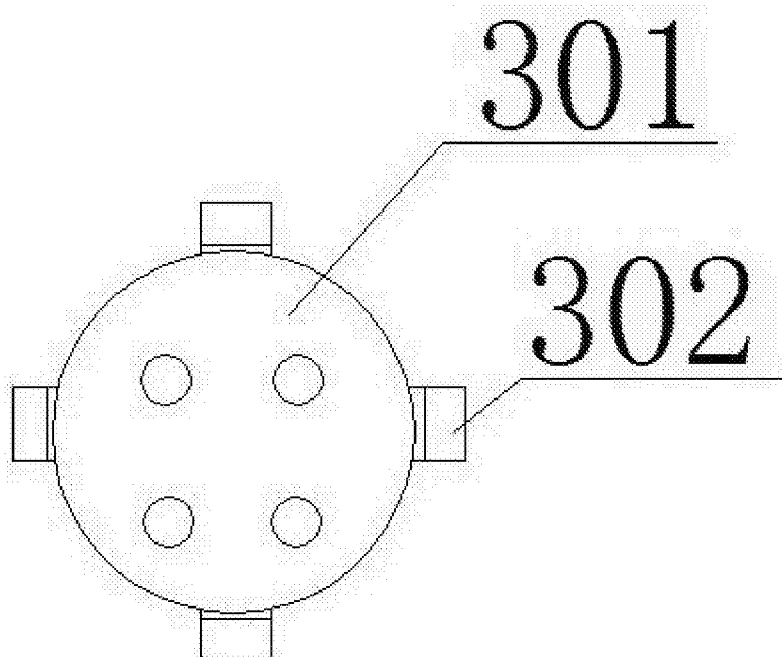


图2

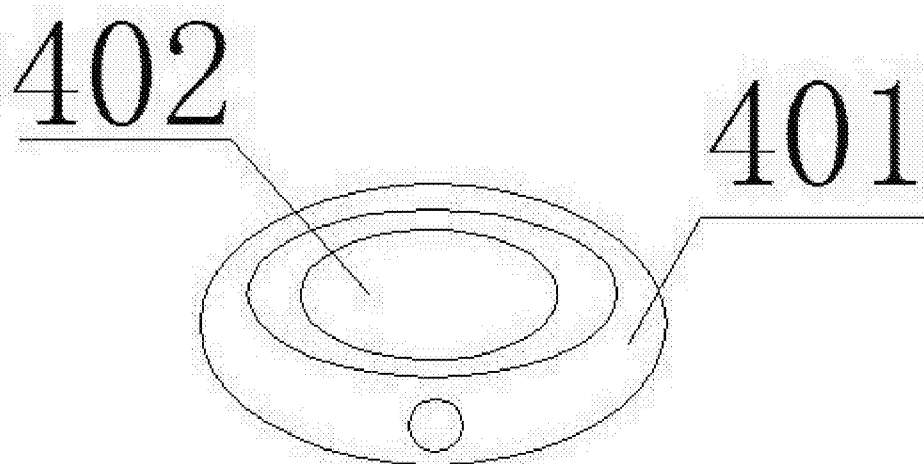


图3

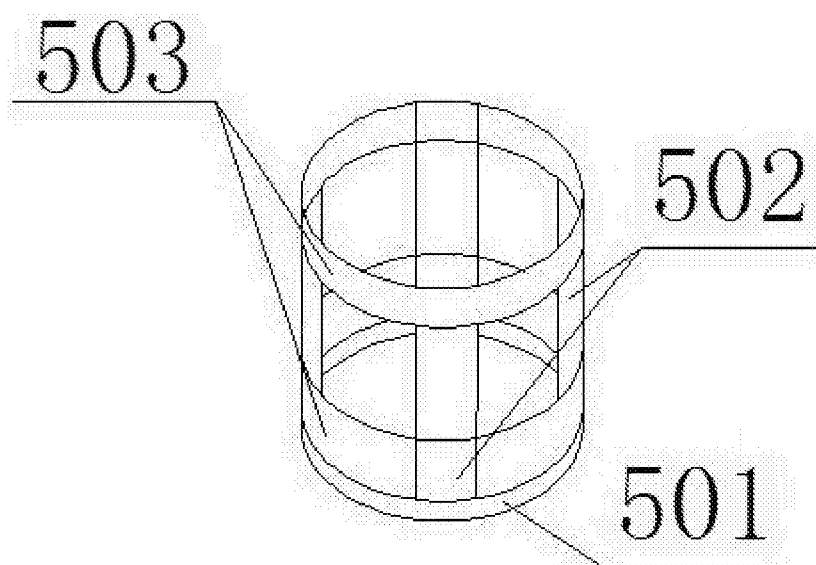


图4

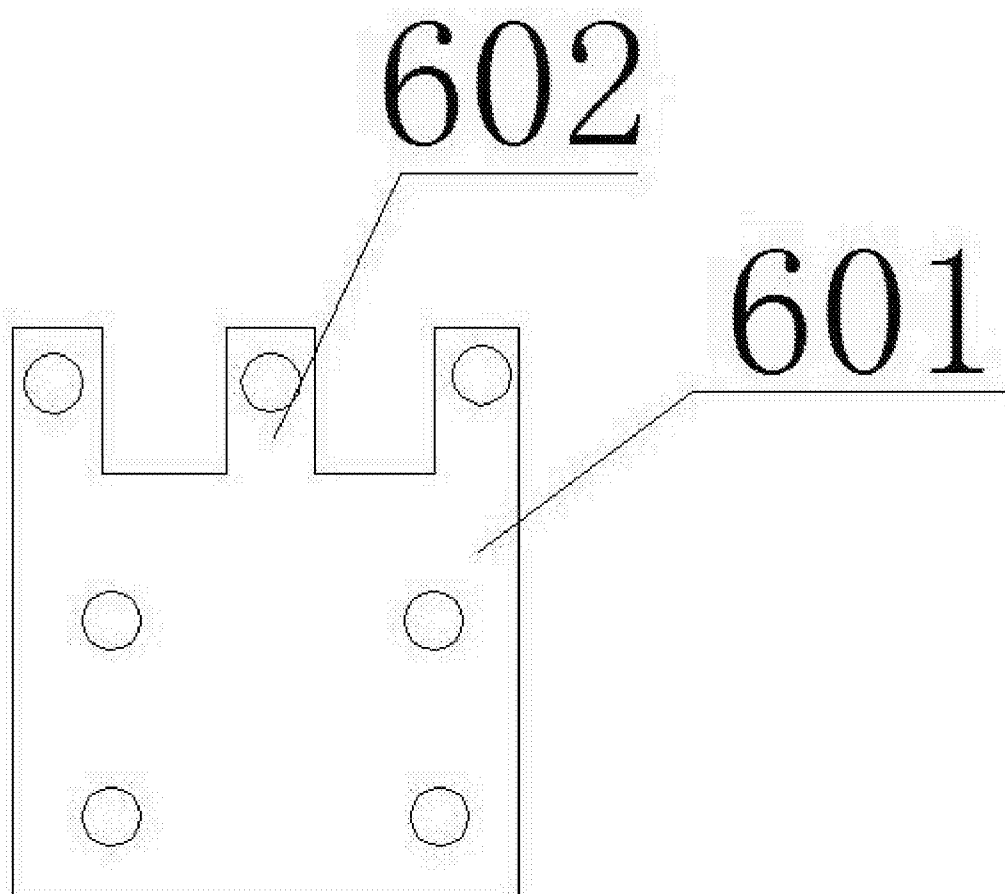


图5

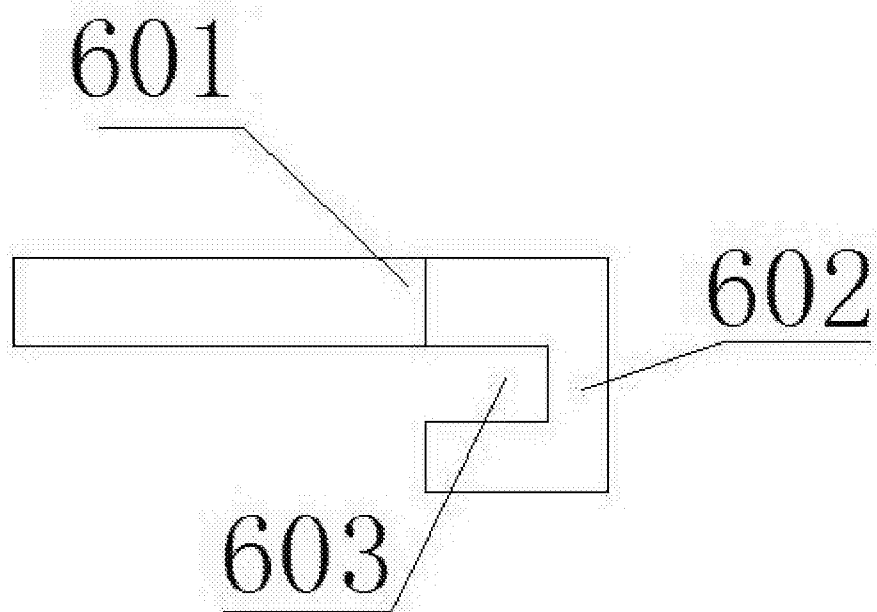


图6

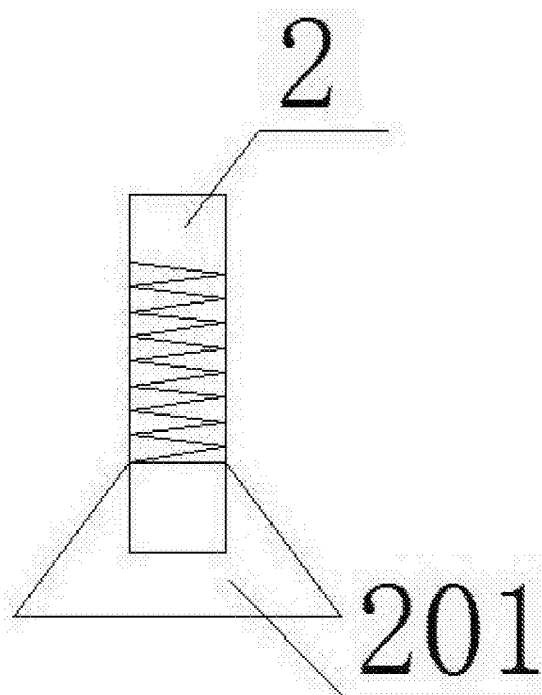


图7